

Predicción de diagnóstico de cáncer

Comparativa de modelos ML y MLP para cribado clínico experimental

De 50.001 pacientes y seis fuentes de datos a una recomendación prudente: usar el modelo como priorizador de riesgo, no como diagnóstico autónomo.

50.001	0,584	0,848	XGB AUC
PAENTES	F1 POSITIVO	AUC-ROC	MODELO RECOMENDADO

Pregunta guía

¿Permiten los datos multimodales anticipar el riesgo de cáncer con suficiente fiabilidad para apoyar un flujo de cribado?

Proyecto IA · comparativa ML vs MLP

seed 42 · umbrales seleccionados en validación

Un dataset sólido para una pregunta clínica exigente

Viabilidad de cribado: maximizar señal útil sin permitir fuga temporal.

50.001

PACIENTES UNIDOS

19,3%

PREVALENCIA CÁNCER=1

4,18:1

DESBALANCE

6/6

COLECCIONES CSV

30

FEATURES INCLUIDAS

8

EXCLUIDAS POR FUGA

Integración de fuentes

Colección	Filas	Cols	Estado	IDs
01_BIOQUÍMICOS	50.001	8	OK	sin duplicados
02_CLÍNICOS	50.001	8	OK	sin duplicados
03_GENÉTICOS	50.001	8	OK	sin duplicados
04_ECONÓMICOS	50.001	6	OK	sin duplicados
05_GENERALES	50.001	5	OK	sin duplicados
06_SOCIODEMOGRÁFICOS	50.001	8	OK	sin duplicados

Objetivo: anticipar cáncer=1 con datos multimodales y convertir el ranking de modelos en una estrategia de cribado.

POLÍTICA DE FEATURES

Incluidas: biomarcadores, comorbilidades, mutaciones, edad, distancia hospitalaria y variables sociodemográficas seguras.

Excluidas: identificador, target, constantes y señales post-diagnóstico como costes, ingresos o días de hospital.

- Split reproducible con seed 42.
- Umbral es seleccionado en validación antes de tocar test.

40.000

TRAIN

10.001

TEST

7.715

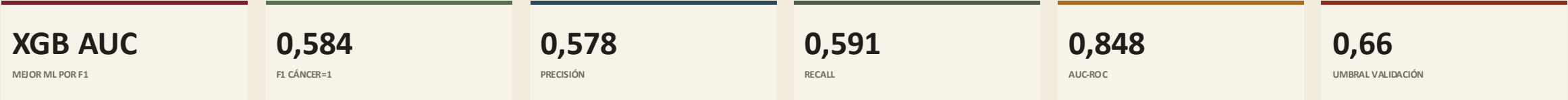
POSITIVOS TRAIN

1.929

POSITIVOS TEST

Boosting lidera con una ventaja estrecha

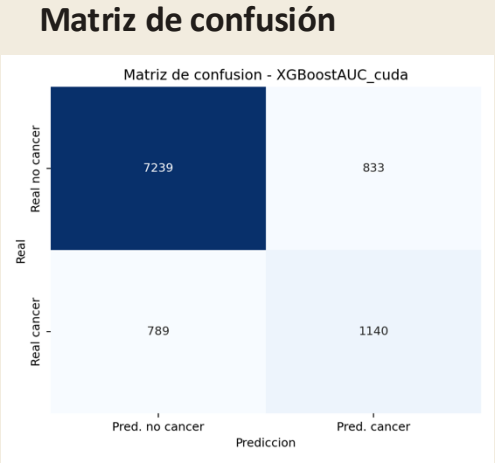
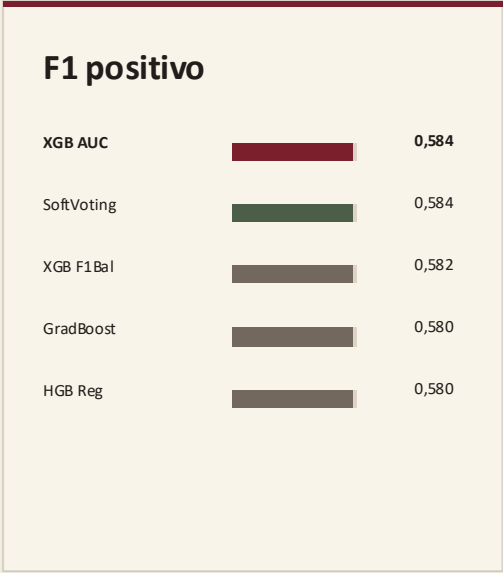
El ganador técnico se decide por F1 de la clase positiva; la recomendación no se apoya en accuracy.



Ranking de modelos en test

Modelo	Umbral	Precisión	Recall	F1	AUC-ROC
XGB AUC	0,66	0,578	0,591	0,584	0,848
SoftVoting	0,52	0,549	0,625	0,584	0,847
XGB F1Bal	0,67	0,578	0,586	0,582	0,848
GradBoost	0,28	0,539	0,628	0,580	0,846
HGB Reg	0,63	0,532	0,637	0,580	0,843

SoftVoting empata en F1, pero XGB AUC conserva mejor precisión con AUC-ROC prácticamente igual.

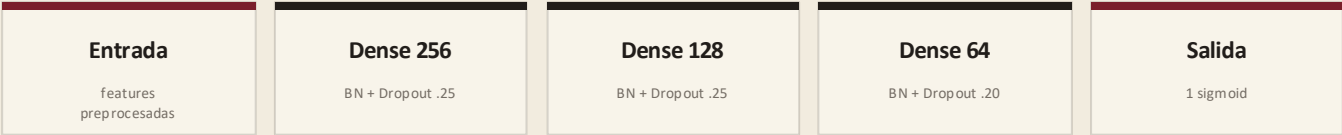


- El desbalance hace engañosa la accuracy; el foco correcto es F1/recall de cáncer=1.
- SoftVoting queda como alternativa si el coste de perder positivos pesa más que la precisión.

La MLP valida el enfoque, pero no gana

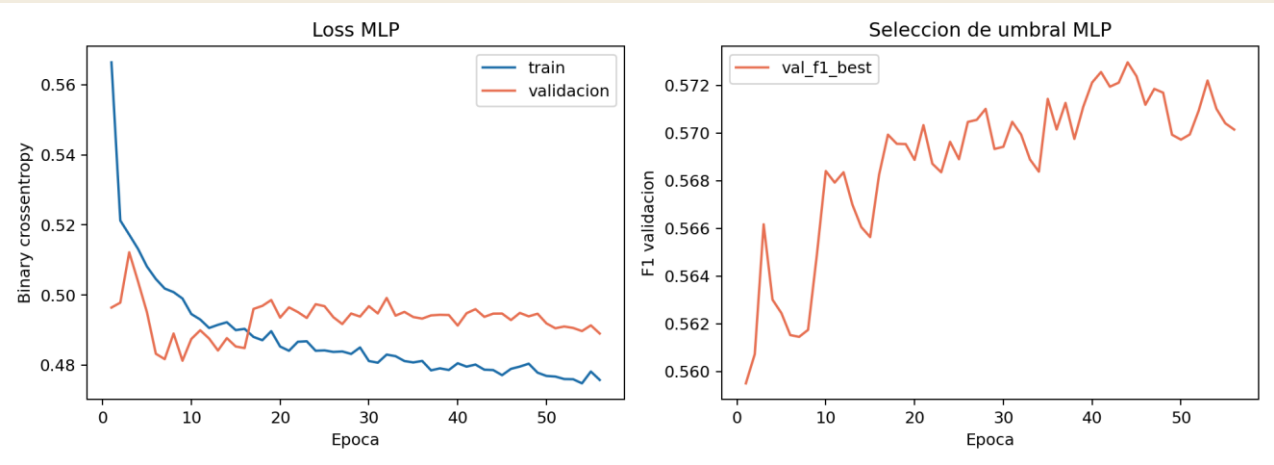
La red mantiene recall competitivo; el coste aparece en precisión, F1 y complejidad operativa.

Arquitectura validada



Curvas de entrenamiento MLP

La imagen sale del recuadro para ganar escala y legibilidad.



Comparación directa

Modelo	Precisión	Recall	F1	AUC
XGB AUC	0,578	0,591	0,584	0,848
MLP	0,520	0,620	0,565	0,840

Lectura técnica

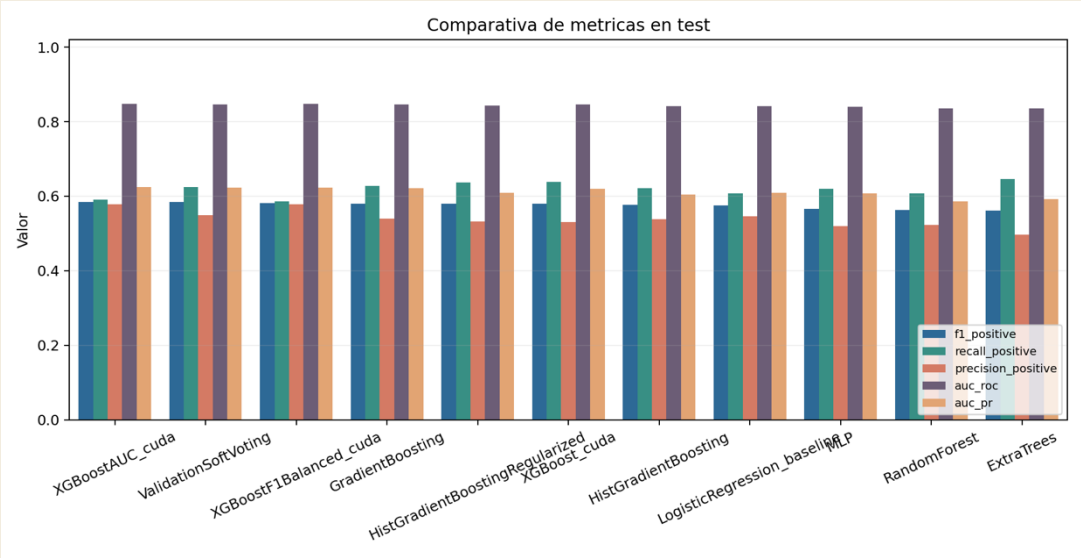
- Regularización completa: BatchNorm, Dropout, Early Stopping, ReduceLROnPlateau y class_weight.
- Recall MLP ligeramente superior, útil como referencia avanzada.
- No supera al ganador en F1 ni en precisión; no es la opción final.

Conclusión: la MLP valida el enfoque, pero XGBoost conserva el mejor balance operativo.

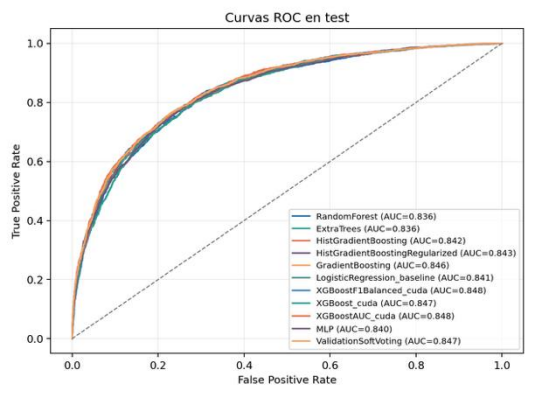
La decisión no es una métrica aislada

El ranking final combina precisión, recall, F1, AUC-ROC y AUC-PR.

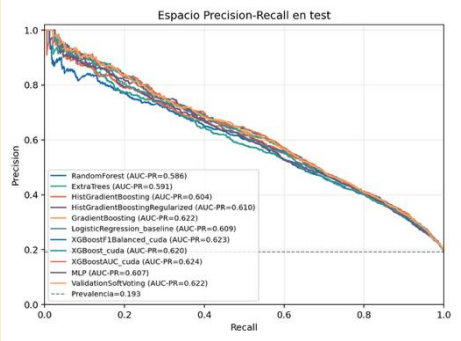
Métricas comparadas



ROC



Precisión-Recall



Ranking final

Modelo	Tipo	Prec.	Recall	F1	AUC-PR
XGB AUC	ML	0,578	0,591	0,584	0,623
Soft Voting	Ensemble	0,549	0,625	0,584	0,622
XGB F1Bal	ML	0,578	0,586	0,582	0,623

Lectura global

- Los boosting dominan F1 y AUC con diferencias estrechas.
- Soft Voting detecta más positivos, pero paga con más falsos positivos.
- La MLP queda como referencia avanzada, no como opción final.

Viabilidad sí; diagnóstico autónomo no

La recomendación convierte el ranking en una estrategia prudente de cribado clínico.

Recomendación final: implantar XGBoost AUC como baseline operativo limpio de cribado experimental y mantener SoftVoting como alternativa cuando pese más la sensibilidad.

Regla propuesta

Score de riesgo previsto

0,00 0,43 0,66 1,00

bajo riesgo zona gris · revisión alto riesgo

- >= 0,66: alto riesgo, buena precisión.
- 0,43 - 0,66: zona gris, revisión clínica.
- < 0,43: bajo riesgo, nunca descarte autónomo.

Limitaciones

- Dataset sintético: exige validación externa y temporal.
- Faltan imagen médica, síntomas, tratamientos y estadio tumoral.
- Variables económicas excluidas por posible fuga post-diagnóstico.

Decisión operativa

Decisión	Modelo	Motivo
Ganador técnico	XGB AUC	F1=0,584; AUC=0,848
Opción sensible	SoftVoting	Recall=0,625; más positivos detectados
Uso recomendado	2 zonas	alto riesgo + zona gris para revisión clínica

0,66

UMBRAL ALTO RIESGO

0,43

CORTE ZONA GRIS

1.140

TP EN TEST

833

FP EN TEST

Veredicto

Los datos demuestran viabilidad técnica y permiten comparar estrategias. No bastan para despliegue clínico autónomo sin validación real por hospital, periodo y población.

El modelo no sustituye el criterio clínico

Ordena el riesgo, prioriza la revisión y demuestra que los datos pueden aportar valor al cribado.

- Viabilidad técnica demostrada: los modelos separan señal útil en un problema desbalanceado.
- Modelo recomendado: XGBoost AUC por equilibrio entre F1, precisión y AUC-ROC.
- Condición imprescindible: validación externa, temporal y clínica antes de cualquier despliegue real.

Conclusión general: herramienta de apoyo y priorización, no diagnóstico autónomo.